

Tính chất và ứng dụng của hàm sinh

Ghi chú theo slide

Mao Jieming
Trường Ngoại ngữ Nam Kinh
Email: maojm517@163.com
Mã bưu chính: 210008

Bài luận đội tuyển quốc gia năm 2009

Nguồn gốc: Properties and applications of generating functions

I0I-China-Candidate-Team-Papers/2009/Mao-Jieming/generating-functions-slides.ppt

1 Mạch trình bày

Slide giới thiệu hàm sinh như công cụ mã hóa một dãy số thành một biểu thức hình thức. Các phép toán trên biểu thức tương ứng với phép cộng, chập, chọn độc lập hoặc đánh dấu số lượng trong bài toán đếm.

2 Tính chất cần nhớ

- Cộng hàm sinh tương ứng với tách trường hợp.
- Nhân hàm sinh tương ứng với ghép hai lựa chọn độc lập, hệ số của x^k là tổng các cách phân rã chỉ số.
- Hàm sinh mũ thuận tiện khi đối tượng có nhãn.
- Định lý Pólya kết hợp hàm sinh với nhóm hoán vị để đếm cấu hình theo đối xứng.

3 Ứng dụng

Các ví dụ như *Chocolate*, *Sweet* và *Polygon* minh họa ba kiểu dùng: lập biểu thức rồi lấy hệ số, biến đổi đại số để có công thức nhanh, và đưa đối xứng vào bài toán đếm. Khi đọc slide, nên theo dõi đối tượng nào được đánh dấu bằng biến và hệ số nào là đáp án cần lấy.

4 Ghi chú

Bài viết đầy đủ có chứng minh và đề bài chi tiết. Bản slide hữu ích nhất ở vai trò bảng nhắc: nhận dạng phép ghép tổ hợp nào tương ứng với phép toán nào trên hàm sinh.